বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র

অধ্যায়-০১ (ভৌতজগৎ ও পরিমাপ)

Board Questions

ভৌত জগতের প্রকৃতি

১. এক আলোক বর্ষ হলো- [কু-বো-১৫]
ক 9.4×10^{12} km খ 9.4×10^{15} km
গ 9.4×10^{18} km ঘ 9.4×10^{21} km

২. আলোক বর্ষ কিসের একক? [য.বো. ১৬]
ক সময় খ দূরত্ব
গ ত্বরণ ঘ বেগ

পদার্থবিজ্ঞানের ধারণা, সূত্র, নীতি, স্বীকার্য, অনুকল্প

৩. বিনা প্রমাণে কোনো কিছু মেনে নেয়াকে বলে- [সি.বো. ১৫]
ক তত্ত্ব খ স্বীকার্য
গ নীতি ঘ ধারণা

৪. কোনো কিছু ব্যাখ্যার জন্য যে আনুষ্ঠানিক চিন্তাধারা তাকে বলে- [কু.বো-১৬]
ক স্বীকার্য খ তত্ত্ব
গ অনুকল্প ঘ সূত্র

৫. একটি আদর্শ বা যুক্তিপূর্ণ আচরণের ভিত্তি যার সাপেক্ষে অন্যান্য বিষয় তুলনা, বিচার বিশ্লেষণ ও পরিমাপ করা হয় তাকে কি বলে? [রা. বো. ১৬]
ক সূত্র খ নীতি
গ অনুকল্প ঘ স্বীকায

৬. পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত অনুকল্পকে বলে-- [চ. বো. ১৫]
ক নীতি খ স্বীকায
গ সূত্র ঘ তত্ত্ব

পদার্থবিজ্ঞানে স্থান, সময় ও ভর

৭. কোন দুটি ভৌত জগতের উপাদান? [ব.বো-১৬]
ক সময় ও ত্বরণ খ ভর ও স্থান
গ স্থান ও বেগ ঘ ভর ও তাপমাত্রা

৮. নিচের কোনটি লব্ধ রাশি? [ঢা বো. ১৫]
ক তাপমাত্রা খ ভর
গ সময় ঘ কম্পাঙ্ক

৯. নিচের কোনটি লব্ধ রাশি? [ঢা.বো.'১৭; চ.বো.১৯]
ক কম্পাংক খ ভর
গ সময় ঘ তাপমাত্রা

১০. নিচের কোনটি লব্ধ রাশি? [সি.বো:১৯]
ক ঘনত্ব খ ভর
গ তাপমাত্রা ঘ সময়

১১. পদার্থ পরিমাপে এসআই একক কোনটি? [ব.বো.১৬; কু.বো.১৫]
ক কিলোগ্রাম খ পাউন্ড
গ লিটার ঘ মোল

১২. নিম্নের কোনটি মৌলিক এককের উদাহরণ? [ব.বো: ২১]
ক সরণের একক খ বেগের একক
গ ত্বরণের একক ঘ বলের একক

মৌলিক এককসমূহ এবং এদের গুণিতক ও উপগুণিতক

১৩. নিম্নের কোনটি 1GHz ও 1MHz এর অনুপাতের সমান? [চ.বো: ১৫]
ক 10^9 খ 10^6
গ 10^3 ঘ 10^{-3}

১৪. সর্বাপেক্ষা ছোট একক কোনটি? [কু.বো:১৯]
ক মিলি মাইক্রোন খ এ্যাংস্ট্রম
গ এক্স-রে ইউনিট ঘ অ্যাটো-মিটার

১৫. পিকো (p) কোনটি? [সি.বো: ১৫]
ক 10^{12} 10^9
গ 10^{-9} ঘ 10^{-12}

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ক্রমবিকাশ

১৬. পাখির উড়া পর্যবেক্ষণ করে উড়োজাহাজের মডেল তৈরি করেন কে? [ঢা.বো.১৭]
ক রবার্ট হুক খ রজার বেকন
গ লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি ঘ আইজ্যাক নিউটন

১৭. কোয়ান্টাম তত্ত্বের ধারণা কোন বিজ্ঞানী সম্প্রসারিত করেন? [দি বো. ১৬]
ক আইজাক নিউটন খ ম্যাক্স প্ল্যাংক
গ আলবার্ট আইনস্টাইন ঘ মাইকেল ফ্যারাডে

১৮. কোয়ান্টাম তত্ত্বের জনক কে? [চ.বো:১৯]
ক টমাস ইয়ং খ আর্নেস্ট রাদারফোর্ড
গ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ঘ আলবার্ট আইনস্টাইন

১৯. পুনরাবৃত্তিক ত্রুটি কোনটি? [ঢা.বো: ১৫]
ক স্ক্রু গজের শূন্য ত্রুটি খ দৃষ্টিভ্রম ত্রুটি
গ অনিয়মিত ত্রুটি ঘ সামগ্রিক ত্রুটি

২০. কোনটি পর্যবেক্ষণমূলক ত্রুটি? [ব.বো:১৯]
ক পিছট ত্রুটি খ লেভেল ত্রুটি
গ লম্বন ত্রুটি ঘ এলোমেলো ত্রুটি

২১. নিচের কোনটি পর্যবেক্ষণজনিত ত্রুটি? [দি.বো:১৯]
ক শূন্য ত্রুটি খ পিছট ত্রুটি
গ লম্বন ত্রুটি ঘ লেভেল ত্রুটি

২২. একটি গোলকের পরিমাপ্য ব্যাসার্ধ (2.5 ± 0.2) cm হলে এর আয়তন পরিমাপে শতকরা ত্রুটি কত? [চ. বো. ১৫]
ক 0.08% খ 0.24%
গ 8% ঘ 24%

২৩. কোনো গোলকের ব্যাসার্ধের প্রকৃত মান 3 cm এবং পরিমাপ্য মান 2.98 cm। গোলকটির আয়তন পরিমাপে শতকরা ত্রুটি কত? [ব.বো. ১৭]
ক ০.০২% খ ০.০৬৬%
গ ০.৬৬% ঘ ২%

২৪. একটি গোলকের ব্যাসার্ধ জ = (10 ± 0.1)cm হলে এর আয়তনের শতকরা ত্রুটি কত? [দি.বো ১৭]
ক 1% খ 2%
গ 3% ঘ 4%

২৫. সরল দোলকের সাহায্যে কোন স্থানে g-এর মান পাওয়া গেল $10ms^{-2}$। ঐ স্থানে g-এর প্রকৃত মান $9.81ms^{-2}$? হলে পরিমাপের শতকরা ত্রুটি কত?
ক ১৯.৩৬% খ ১৯% [রা.বো:১৯]
গ ১.৯৩% ঘ ০.১৯৩%

২৬. নিম্নের কোন ত্রুটি শুধু স্ক্রু জাতীয় যন্ত্রে থাকে? [চ. বো. ১৫]
ক ব্যক্তিগত ত্রুটি খ নিয়মিত ত্রুটি
গ পিছট ত্রুটি ঘ লেভেল ত্রুটি

২৭. একটি রাশির প্রকৃত মান ও পরিমাপ্য মানের পার্থক্যকে বলে- [কু. বো. ১৫]
ক পরম ত্রুটি খ সামগ্রিক ত্রুটি
গ আপেক্ষিক ত্রুটি ঘ পুনরাবৃত্তিক ত্রুটি

২৮. আপেক্ষিক ত্রুটি ও শতকরা ত্রুটির মধ্যে সম্পর্ক- [চবো: ১৫]

ক শতকরা ত্রুটি = আপেক্ষিক ত্রুটি × ১০০
খ শতকরা ত্রুটি = আপেক্ষিক ত্রুটি × ১০০%
গ আপেক্ষিক ত্রুটি = শতকরা ত্রুটি ×১০০
ঘ আপেক্ষিক ত্রুটি = আপেক্ষিক ত্রুটি × ১০০%

২৯. নিক্তির সাহায্যে ভর পরিমাপে কোন ত্রুটি পরিহার করা হয়? [ব.বো: ১৫]
ক পিছট ত্রুটি খ লেভেল ত্রুটি
গ শূন্য ত্রুটি ঘ পর্যবেক্ষণমূলক ত্রুটি

৩০. লেভেল ত্রুটি কোন যন্ত্রের পরিমাপের জন্য প্রযোজ্য? [য বো ১৭]
ক গজ খ মিটার স্কেল
গ উদস্থিতি নিক্তি ঘ স্কেরোমিটার

৩১. নিচের কোনটি পর্যবেক্ষণমূলক ত্রুটি? [য বো ১৯]
ক লম্বন ত্রুটি খ পিছট ত্রুটি
গ লেভেল ত্রুটি ঘ এলোমেলো ত্রুটি

ব্যবহারিক

৩২. একটি ক্রুগজের লঘিষ্ট ধ্রুবকের মান 0.01 mm এটি দ্বারা ন্যূনতম কত বেধ মাপা যাবে? [রা.বো:১৯]
ক 1 mm খ 0.10mm
গ 0.01 mm ঘ 0.001 mm

৩৩. কোনো গোলীয় তলের বক্রতার ব্যাসার্ধ নির্ণয় করার জন্য কোন সমীকরণটি ব্যবহৃত হয়? [রা.বো. ১৭; চ. বো. ১৫]
অথবা, ফেরোমিটারের সাহায্যে কোনো তলের বক্রতার ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের সমীকরণ কোনটি? [চ.বো.১৭]
ক $R = \frac{d^2}{6} + \frac{h}{2}$ খ $R = \frac{d^2}{2} + \frac{h}{6}$
গ $R = \frac{d^2}{h6} + \frac{h}{2}$ ঘ $R = \frac{d^2}{12} + \frac{h}{2}$

৩৪. ফেরোমিটারের লঘিষ্ঠ ধ্রুবকের মান 0.02mm হলে, নিচের যে বেধটি নির্ভুলভাবে মাপা যাবে? [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]
ক 0.005mm খ 0.001 mm
গ0.01 mm ঘ 0.03mm
উত্তর: সঠিক উত্তর নেই।

৩৫. প্রধান স্কেল পাঠ *M*, ভার্নিয়ার পাঠ *V* এবং ভার্নিয়ার ধ্রুবক V_c হলে দৈর্ঘ্য, L নির্ণয়ের সূত্র- [সি.বো. ১৬]
ক $L = M + V_c$ খ $L = MV + V_c$
গ $L = MV_c + V$ ঘ $L = M + V \times V_c$

৩৬. বৃত্তাকার স্কেলের পূর্ণ ঘূর্ণন সংখ্যা M, বৃত্তাকার স্কেলের অতিরিক্ত ভাগ সংখ্যা N এবং লঘিষ্ট ঘূর্ণন Lc হলে স্কেরোমিটারের সাহায্যে h নির্ণয়ের সূত্র কোনটি? [ঢা.বো:১৯]
ক $h = M + L_c$ খ $h = M \times N + L_c$
গ $h = M \times$ পিচ $+ Le$ ঘ $h = M \times$ পিচ $+ N \times L_c$

৩৭. ব্যবহারিক ক্লাসে একজন ছাত্র অবতল তলের বক্রতার ব্যাসার্ধ নির্ণয় কালে স্ফেরোমিটারের সাহায্যে সমতল ও অবতল তলের রৈখিক স্কেলের পাঠ যথাক্রমে 9 mm ও 6 mm এবং বৃত্তাকার স্কেলের পাঠ যথাক্রমে 96 ও 33 পেল। বৃত্তাকার ফেলের দাগ সংখ্যা 100 এবং তিন পায়ের মধ্যবর্তী গড় দূরত্ব 40 mm। অবতল তলের বক্রতার ব্যাসার্ধ কত? (স্ফেরোমিটারের পীচ = 1 mm।) [সি.বো: ২৩]
ক 75.276 mm খ 75.276 cm
গ 71.645 mm ঘ 73.46 cm

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর

৩৮. পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতা কাদের জ্ঞানের ধারা গ্রহণ করেছিল?
i. পূর্ব ইউরোপীয় সভ্যতা
ii. বাজেন্টাইন তুর্কী সভ্যতা
iii. মুসলিম আরব সভ্যতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও i খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৯. চাপ একটি যৌগিক রাশি। এর এগীআই একক হচ্ছে-- [রা.বো.১৭]
i. প্যাসকেল
ii. নিউটন/মিটার
iii. ডাইন/সে মি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৪০. মৌলিক রাশি হলো-- [দি বো ১৭]
i. তড়িৎ প্রবাহমাত্রা
ii. পদার্থের পরিমাণ
iii. দীপন তীব্রতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৪১. মৌলিক একক হলো-- [সি.বো. ১৬]
i. মিটার ও কেলভিন
ii. সেকেন্ড ও অ্যাম্পিয়ার
iii. ক্যান্ডেলা ও মোল
নিচের কোনটি সঠিক? -
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **উদ্দীপক থেকে ১৫১ ও ১৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও?**
একটি স্ফেরোমিটার দ্বারা একটি কাঁচ পাতের পুরুত্ব পরিমাপকালে রৈখিক স্কেলের পাঠ 2 im, বৃত্তাকার স্কেলের পাঠ 25 এবং পীচ 0.5 mm

৪২. স্ফেরোমিটারের বৃত্তাকার স্কেলের দাগ সংখ্যা কত হবে? [ম.বো: ২২]
ক 50 খ 100
গ 150 ঘ 200

৪৩. কাঁচ পাতের পুরুত্ব কত? [ম.বো: ২২]
ক 2.25mm খ 2.25cm
গ 0.225mm ঘ 0.225m

৪৪. ঐ বস্তুর ঘনত্বের শতকরা ত্রুটি কত? [য.বো:১৭]
ক 10 খ 5
গ 0.5 ঘ 0.1

৪৫. ঐ বস্তুটির ঘনত্বের পরম ত্রুটির সঠিক মান কোনটি? [য.বো.১৭]
ক 5 kgm^{-3} খ 5 gmm^{-3}
গ 0.5 kgm^{-3} ঘ 0.5